

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL 9

IF THEN



Disusun oleh:

AMMAR ATHAZZAM AL-AYYUBI

109082500012

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

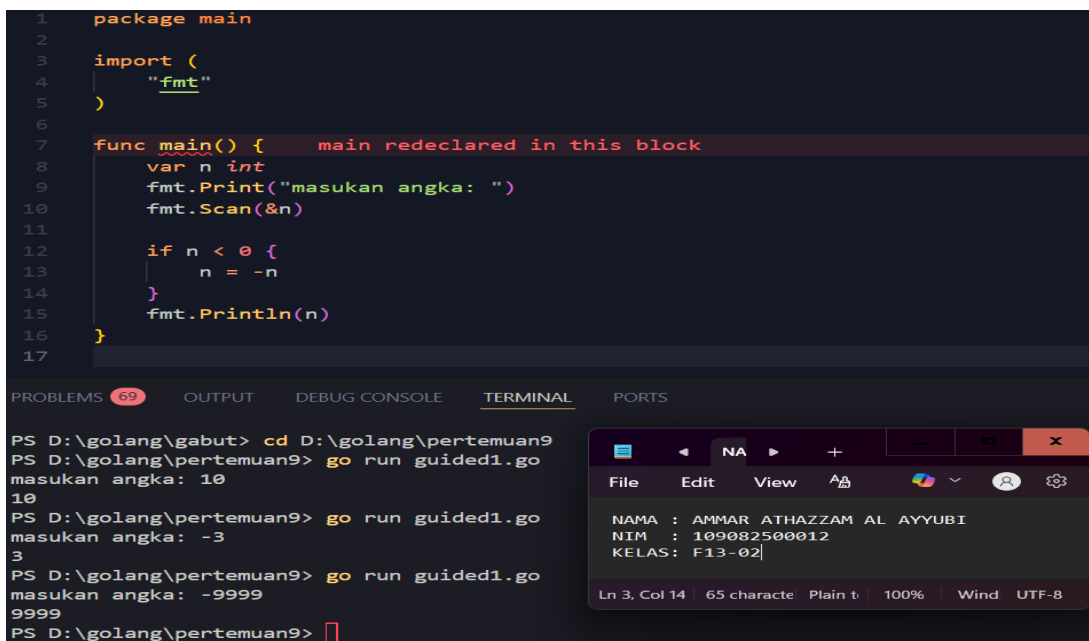
import (
    "fmt"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("masukan angka: ")
    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 {
        n = -n
    }

    fmt.Println(n)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in VS Code. The source code is as follows:

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var n int
9     fmt.Print("masukan angka: ")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    if n < 0 {
13        n = -n
14    }
15    fmt.Println(n)
16 }
17
```

The terminal output shows the program being run three times with different inputs:

```
PS D:\golang\gabut> cd D:\golang\pertemuan9
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided1.go
masukan angka: 10
10
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided1.go
masukan angka: -3
3
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided1.go
masukan angka: -9999
9999
PS D:\golang\pertemuan9>
```

The right sidebar shows the file explorer with a file named "NA" and a snippet of text:

```
NAMA : AMMAR ATHAZZAM AL AYYUBI
NIM : 109082500012
KELAS: F13-02
```

The status bar at the bottom indicates the current position in the file: Ln 3, Col 14, 65 character, Plain text, 100% zoom, Wind, UTF-8 encoding.

Deskripsi program

Program di atas digunakan untuk menghitung nilai absolute dari sebuah bilangan, dengan cara membalik tanda bilangan negatif menjadi positif jika nilai dari bilangan lebih kecil dari 0.

2. Guided 2

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("masukan angka:")
    fmt.Scan(&n)

    if n > 0{
        fmt.Println("positif")
    } else if n <= 0 {
        fmt.Println("bukan positif")
    }
}
```

Screenshoot program

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {    main redeclared in this block
8     var n int
9     fmt.Print("masukan angka:")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    if n > 0 {
13        fmt.Println("positif")
14    } else if n <= 0 {
15        fmt.Println("bukan positif")
16    }
17 }
```

PS D:\golang\pertemuan9> go run guided2.go
masukan angka:10
positif
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided2.go
masukan angka:-3
bukan positif
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided2.go
masukan angka:3
positif
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided2.go
masukan angka:0
bukan positif

Deskripsi program

Program di atas digunakan untuk menilai apakah sebuah bilangan kita inputkan itu bilangan positif atau bukan.

3. Guided 3

Source Code

```
package main

import (

    "fmt"

)

func main() {

    var n int

    fmt.Print("masukan angka: ")

    fmt.Scan(&n)

    if n < 0 && n%2 == 0 {

        fmt.Printf("%d ---> true\n", n)

    } else {

        fmt.Printf("%d ---> false\n", n)

    }

}
```

Screenshoot program

```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() { main redeclared in this block
8     var n int
9     fmt.Print("masukan angka: ")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    if n < 0 && n%2 == 0 {
13        fmt.Printf("%d ---> true\n", n)
14    } else {
15        fmt.Printf("%d ---> false\n", n)
16    }
17 }
18
```

PS D:\golang\pertemuan9> go run guided3.go
masukan angka: 10
10 ---> false
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided3.go
masukan angka: -3
-3 ---> false
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided3.go
masukan angka: -4
-4 ---> true
PS D:\golang\pertemuan9> go run guided3.go
masukan angka: -2
-2 ---> true

NAMA : AMMAR ATHAZZAM AL AYYUBI
NIM : 109082500012
KELAS: F13-02

Deskripsi program

Program di atas berfungsi untuk menilai bilangan yang kita inputkan itu genap negative atau bukan, dengan program `n < 0 && n%2 == 0`. `n < 0` untuk menilai apakah sebuah bilangan itu negative (`n < 0`) atau bukan (`n > 0`), `n%2 == 0` untuk menilai apakah bilangan itu genap atau bukan, dengan operator Modulus (%).

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var a int
    var hasil int

    fmt.Print("masukan jumlah orang: ")
    fmt.Scan(&a)

    hasil = 0
}
```

```

    for i := 0; i < a; i+= 2 {

        hasil ++

    }

    fmt.Printf("motor: %d", hasil)

}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in an IDE. The code defines a `main` function that takes an integer `a` and calculates the number of motors needed by iterating from 0 to `a` in increments of 2. The terminal shows the program being run multiple times with different inputs and the corresponding output.

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var a int
9     var hasil int
10    fmt.Print("masukan jumlah orang: ")
11    fmt.Scan(&a)
12
13    hasil = 0
14    for i := 0; i < a; i+= 2 {
15        hasil ++
16    }
17    fmt.Printf("hasil %d:", hasil)
18 }

```

Terminal Output:

```

PS D:\golang\pertemuan9> go run soal1.go
masukan jumlah orang: 10
hasil 5:
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal1.go
masukan jumlah orang: 1
hasil 1:
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal1.go
masukan jumlah orang: 25
hasil 13:
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal1.go
masukan jumlah orang: 9
hasil 5:

```

Deskripsi program

Program di atas digunakan untuk menghitung berapa jumlah motor yang diperlukan Seseorang. Pada program itu, `i` dimulai dari 0, dan komputer menghitung setiap kali loop berjalan.

2. Tugas 2

Source code

```

package main

import (

    "fmt"

)

func main() {

    var n int

    fmt.Print("masukan bilangan: ")

```

```

        fmt.Scan(&n)

        if n < 0 && n%2 == 0 {
            fmt.Println("genap negatif")
        } else {
            fmt.Println("bukan")
        }
    }
}

```

Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in an IDE. The source code is as follows:

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {
8     var n int
9     fmt.Print("masukan bilangan: ")
10    fmt.Scan(&n)
11
12    if n < 0 && n%2 == 0 {
13        fmt.Println("genap negatif")
14    } else {
15        fmt.Println("bukan")
16    }
17 }

```

The terminal output shows the program being run three times with different inputs:

```

PS D:\golang\pertemuan9> go run soal2.go
masukan bilangan: 10
bukan
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal2.go
masukan bilangan: -4
genap negatif
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal2.go
masukan bilangan: 0
bukan
PS D:\golang\pertemuan9> go run soal2.go
masukan bilangan: -2
genap negatif

```

The IDE interface also shows a sidebar with file explorer, search, and other tools. The status bar at the bottom indicates the current line and column: Ln 3, Col 15, 66 character, Plain text, 100% zoom, UTF-8 encoding.

Deskripsi program

Program di atas digunakan untuk menentukan apakah bilangan itu genap negative atau bukan. dengan cara " $n < 0$ " untuk menentukan apakah bilangan ini negative atau bukan. $n\%2 == 0$ untuk menentukan apakah bilangan ini genap atau tidak dengan cara Modulus (%).

3. Tugas 3

Source code

```

package main

import (
    "fmt"
)

```

```

func main() {

    var A, B int

    fmt.Print("masukan 2 bilangan bulat: ")

    fmt.Scan(&A, &B)


    adalahFactorB := B % A ==0

    adalahFactorA := A % B ==0


    fmt.Println(A, adalahFactorB)

    fmt.Println(B, adalahFactorA)

}

```

Screenshoot program

```

1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5 )
6
7 func main() {    main redeclared in this block
8     var A, B int
9     fmt.Print("masukan 2 bilangan bulat: ")
10    fmt.Scan(&A, &B)
11
12    adalahFactorB := B % A ==0
13    adalahFactorA := A % B ==0
14
15    fmt.Println(A, adalahFactorB)
16    fmt.Println(B, adalahFactorA)
17 }

```

PS D:\golang\pertemuan9> go run soal3.go
 masukan 2 bilangan bulat: 10 5
 10 false
 5 true
 PS D:\golang\pertemuan9> go run soal3.go
 masukan 2 bilangan bulat: 3 21
 3 true
 21 false
 PS D:\golang\pertemuan9> go run soal3.go
 masukan 2 bilangan bulat: 4 4
 4 true
 4 true

Deskripsi program

Program di atas digunakan untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah faktor dari bilangan lainnya.

1. $B \% A == 0$ untuk mencari apakah A Adalah factor dari B jika $B \% A == 0$ terpenuhi.
2. $A \% B == 0$ untuk mencari apakah B Adalah factor dari A jika $A \% B == 0$ terpenuhi.

